

Testes e métricas estatísticas bidimensionais de energia, Wasserstein, divergência KL e distância de Kolmogorov-Smirnov

1 Contexto

Nas comparações realizadas entre a amostra observada (**test**) e a amostra sintética gerada pelo modelo (**df_amstras**) no espaço bidimensional do diagrama BPT ($[\text{NII}]/\text{H}\alpha$ vs. $[\text{OIII}]/\text{H}\beta$), utilizam-se quatro abordagens para quantificar a similaridade entre as duas distribuições: o teste de energia de Székely e Rizzo, a distância de Wasserstein, a divergência de Kullback-Leibler (KL) bidimensional e a distância de Kolmogorov-Smirnov (KS) bidimensional de Peacock. As duas primeiras são usadas como testes de hipótese formais, com p-valor obtido por permutação; as duas últimas são usadas apenas como *distâncias* descritivas, um critério adicional de escolha entre modelos, sem p-valor associado. Este documento descreve, de forma didática, a hipótese nula (ou a ausência dela) em cada caso.

2 Teste de energia (Székely & Rizzo)

Hipótese nula. As duas amostras vêm da mesma distribuição de probabilidade, isto é:

$$H_0 : F_{\text{test}} = F_{\text{amostras}},$$

onde F denota a função de distribuição conjunta no plano BPT.

Intuição. A estatística de energia mede uma espécie de “distância elétrica” entre duas nuvens de pontos, comparando as distâncias médias *dentro* de cada grupo com as distâncias médias *entre* os grupos [1, 2]. Quando as duas distribuições coincidem, os pontos de um grupo estão, em média, tão próximos dos pontos do outro grupo quanto dos seus próprios, e a estatística de energia tende a zero.

Inferência. O p-valor é obtido por permutação: os rótulos de grupo (**test** / **amostras**) são embaralhados repetidamente, a estatística de energia é recalculada a cada permutação, e a energia observada é comparada à distribuição empírica resultante. Um p-valor baixo leva à rejeição de H_0 , indicando que as distribuições diferem de forma estatisticamente significativa; um p-valor alto é consistente com a hipótese de que o modelo reproduz bem a distribuição observada.

3 Distância de Wasserstein

Formalmente, a distância de Wasserstein não é um teste de hipótese, mas uma métrica de transporte ótimo entre duas distribuições [3, 5]. No entanto, ao ser combinada com um esquema de permutação, ela passa a admitir uma hipótese nula análoga à do teste de energia.

Hipótese nula. Assumindo o procedimento de permutação,

$$H_0 : F_{\text{test}} = F_{\text{amostras}},$$

de modo que qualquer diferença observada na distância de Wasserstein seria explicável apenas por flutuação amostral.

Intuição. A distância de Wasserstein corresponde ao custo mínimo de trabalho (massa de probabilidade multiplicada pela distância percorrida) necessário para transformar uma distribuição na outra [4, 3]. Diferentemente do teste de energia, ela é sensível não apenas à existência de diferenças, mas também à magnitude e à direção geométrica do deslocamento de massa entre as duas nuvens de pontos.

Inferência. Um valor de 0 indica distribuições idênticas. O p-valor de permutação é calculado com a mesma lógica do teste de energia: embaralham-se os rótulos de grupo, recalcula-se a distância de Wasserstein em cada permutação, e compara-se com o valor observado.

4 Divergência de Kullback-Leibler (KL) bidimensional

Ausência de hipótese nula formal. Assim como a distância de Wasserstein sem permutação, a divergência de Kullback-Leibler não constitui, por si só, um teste de hipótese com p-valor associado [6]. Trata-se de uma medida descritiva e *assimétrica* de dissimilaridade entre duas distribuições de probabilidade conjuntas, estimadas no plano BPT por histogramas bidimensionais (e não por KDE), sem distribuição nula ou procedimento de permutação subjacente.

Definição. Dadas as amostras **test** (P , referência observada) e **amostras** (Q , modelo) no plano BPT, ambas as densidades são estimadas em uma grade comum de histogramas 2D com o mesmo número de *bins* nas duas dimensões, normalizados para somarem 1. A divergência é então

$$D_{\text{KL}}(P \parallel Q) = \sum_{i,j} p_{ij} \ln \left(\frac{p_{ij}}{q_{ij}} \right),$$

onde p_{ij} e q_{ij} são as massas de probabilidade normalizadas de cada *bin* (i, j) da grade compartilhada. Para evitar divisões por zero e $\ln(0)$ em *bins* vazios, uma constante pequena ϵ é somada a p_{ij} e q_{ij} antes da normalização.

Interpretação.

- $D_{\text{KL}} = 0$: as duas distribuições coincidem em todos os *bins* da grade utilizada.
- $D_{\text{KL}} > 0$, sem limite superior: quanto maior o valor, maior a dissimilaridade; a divergência penaliza fortemente *bins* onde P tem massa considerável e Q tem massa próxima de zero (e vice-versa), refletindo o quanto de informação se perde ao aproximar P por Q [6].
- Ao contrário do teste de energia, de Wasserstein e do KS-2D, a medida **não é simétrica**: $D_{\text{KL}}(P \parallel Q) \neq D_{\text{KL}}(Q \parallel P)$ em geral, pois penaliza de forma diferente a falta de cobertura de Q sobre P e vice-versa.

5 Distância de Kolmogorov-Smirnov bidimensional (KS-2D)

Ausência de p-valor nesta aplicação. A estatística D do KS-2D admite, em princípio, um teste de hipótese análogo ao do teste de energia e da distância de Wasserstein, com $H_0 : F_{\text{test}} = F_{\text{amostras}}$ e p-valor obtido por permutação. Neste trabalho, porém, apenas o valor de D é utilizado, como uma medida descritiva de dissimilaridade *espacial* entre as duas nuvens de pontos, sem p-valor associado: um critério adicional de escolha entre modelos, complementar ao teste de energia e à distância de Wasserstein.

Definição. A generalização do teste de KS unidimensional para duas dimensões não admite uma única função de distribuição acumulada ordenada, de modo que a estatística é construída de forma diferente, seguindo a abordagem de Peacock [7] e de Fasano & Franceschini [8]: para cada ponto de referência da amostra combinada (**test** $\cup$ **amostras**), o plano é dividido em quatro quadrantes a partir desse ponto, e calcula-se a fração de pontos de cada uma das duas amostras

que cai em cada quadrante. A estatística D é o maior desvio absoluto observado entre essas frações, considerando todos os quadrantes e todos os pontos de referência:

$$D = \max_{i, q \in \{1, 2, 3, 4\}} |F_q^{\text{test}}(x_i, y_i) - F_q^{\text{amostras}}(x_i, y_i)|,$$

onde $F_q^{\text{test}}(x_i, y_i)$ e $F_q^{\text{amostras}}(x_i, y_i)$ são as frações de pontos de cada amostra no quadrante q definido pelo ponto de referência (x_i, y_i) .

Interpretação. $D = 0$ indica distribuições espacialmente indistinguíveis nos pontos de referência amostrados; quanto maior D , maior a diferença de forma espacial entre as duas nuvens. Diferentemente do teste de energia e da distância de Wasserstein, o KS-2D é sensível sobretudo à *forma* espacial da distribuição conjunta, e não apenas à distância entre nuvens de pontos. Por ter custo computacional $O(n^2)$ por avaliação, amostras grandes são sub-amostradas antes do cálculo de D .

6 Resumo comparativo

Método	Pergunta respondida	P-valor usado?	Referência
Teste de energia	As nuvens de pontos são estatisticamente indistinguíveis?	Sim (permutação)	[1, 2]
Wasserstein	Qual o custo de deslocamento de massa entre as distribuições, e é maior que o esperado ao acaso?	Sim (permutação)	[3, 4]
KL (2D)	Quanta informação se perde ao aproximar a distribuição observada pela do modelo (histogramas 2D)?	Não (medida descritiva, assimétrica)	[6]
KS-2D (Peacock)	Qual a maior diferença de forma espacial, quadrante a quadrante?	Não (só distância D)	[7, 8]

Tabela 1: Comparação entre os quatro métodos de comparação de distribuições bidimensionais no diagrama BPT.

Referências

- [1] Székely, G. J., & Rizzo, M. L. (2004). *Testing for equal distributions in high dimension*. InterStat, 5(16.10), 1–6.
- [2] Székely, G. J., & Rizzo, M. L. (2013). *Energy statistics: A class of statistics based on distances*. Journal of Statistical Planning and Inference, 143(8), 1249–1272. <https://doi.org/10.1016/j.jspi.2013.03.018>
- [3] Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 338. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9>
- [4] Kantorovich, L. V. (1942). *On the translocation of masses*. Doklady Akademii Nauk SSSR, 37(7–8), 227–229.
- [5] Rubner, Y., Tomasi, C., & Guibas, L. J. (2000). *The Earth Mover’s Distance as a metric for image retrieval*. International Journal of Computer Vision, 40(2), 99–121. <https://doi.org/10.1023/A:1026543900054>
- [6] Kullback, S., & Leibler, R. A. (1951). *On information and sufficiency*. Annals of Mathematical Statistics, 22(1), 79–86. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729694>
- [7] Peacock, J. A. (1983). *Two-dimensional goodness-of-fit testing in astronomy*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 202(3), 615–627. <https://doi.org/10.1093/mnras/202.3.615>
- [8] Fasano, G., & Franceschini, A. (1987). *A multidimensional version of the Kolmogorov-Smirnov test*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 225(1), 155–170. <https://doi.org/10.1093/mnras/225.1.155>